20T1126N YANG GUANGZE

レポート課題は問題1から問題6まであります．問題1と問題4を除いて途中式を書くこと．

問題1．行列 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 7 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ に対して，

以下の (1)〜(6) の各問に答えよ．また，該当する答えがない場合は「存在しない」と答えよ．

※ 行列 X に対し，${}^tX$ は X の転置行列を表す．

(1) $A + B$ を答えよ．

(2) $2A - B$ を答えよ．

(3) ${}^tA$ を答えよ．

(4) ${}^tA\,{}^tC$ を答えよ．

(5) AD を答えよ．

(6) ${}^tDD$ を答えよ．

(1) $A+B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 9 \\ 3 & 9 & 15 \end{bmatrix}$

(2) $2A-B = 2\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$

(3) ${}^tA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

(4) ${}^tA\,{}^tC = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 17 & 1 \\ 8 & 41 & 3 \\ 12 & 65 & 5 \end{bmatrix}$

(5) $AD = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} =$ 存在しない

(6) ${}^tDD = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

問題 2

(1) 以下の行列を行基本変形によって階段行列に変形したとき, 以下の　ア　～　ウ　に当てはまる数字を答えよ.

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 22 & 1 \\ 1 & 2 & 9 & 3 \\ -1 & 2 & 3 & -7 \end{bmatrix} \to \cdots\cdots \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & ア \\ 0 & 1 & 0 & イ \\ 0 & 0 & 1 & ウ \end{bmatrix}$$

ア: 29

イ: 11

ウ: -4

(2) 以下の行列を行基本変形によって階段行列に変形したとき, 以下の　ア　～　オ　に当てはまる数字を答えよ.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 5 & 7 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 2 & 3 \end{bmatrix} \to \cdots\cdots \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & ア & 0 & ウ \\ 0 & 1 & イ & 0 & エ \\ 0 & 0 & 0 & 1 & オ \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ア: 4

イ: -1

ウ: $-\frac{3}{2}$

エ: $\frac{1}{2}$

オ: 2

問題 3　以下の (1), (2) の連立 1 次方程式をそれぞれ掃き出し法を用いて解け．また，解の自由度も答えよ．

(1) $\begin{cases} x - 2y - 3z = 4 \\ 2x + 3y + 4z = 4 \\ 3x - 4y - 7z = 10 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 5x_4 = 6 \\ 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 - 8x_4 + x_5 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - x_4 + x_5 = -4 \\ 3x_1 + 9x_2 + 3x_3 - 9x_4 + x_5 = 7 \end{cases}$

(1) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 4 \\ 3 & -4 & -7 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\mathrm{rank}[A, b] = \mathrm{rank}\,A = 3 = n$ (未知数)

ただ1組の解: $\begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \\ z = 1 \end{cases}$　　解の自由度 $= 3 - 3 = 0$

(2) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & -5 & 0 & 6 \\ 2 & 6 & 3 & -8 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & -1 & 1 & -4 \\ 3 & 9 & 3 & -9 & 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\mathrm{rank}[A, b] = \mathrm{rank}\,A = 3 < n = 5$

$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_4 = 4 \\ x_3 - 2x_4 = 1 \\ x_5 = -8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 4 - 3a + b \\ x_2 = a \\ x_3 = 1 + 2b \\ x_4 = b \\ x_5 = -8 \end{cases}$　　解の自由度: $5 - 3 = 2$.

問題４　以下の行列式において, $a \sim k$ の値を求めよ.

(1) $a = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} =$ -1

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ -1 & -4 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 0 & b & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$, $b =$ 1

(3) $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & 6 \\ -4 & -8 & -2 \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$, $c =$ -4

(4) $f = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & d & 4 \\ 0 & 1 & e \end{vmatrix}$, $d =$ -1, $e =$ 3, $f =$ -14

(5) $k = \begin{vmatrix} 11 & 6 & 3 \\ 6 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9+2 & g+h & 1+2 \\ 6 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & g & 1 \\ 6 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 3 \\ 9 & 4 & 1 \end{vmatrix} + j \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

$g =$ 4, $h =$ 2, $i =$ -1, $j =$ 2, $k =$ -1

問題 5

(1) 次の行列式の値を求めよ.

$$\begin{vmatrix} a+x & a+y & a+z \\ b+x & b+y & b+z \\ c+x & c+y & c+z \end{vmatrix}$$

(2) 次の行列式の値を a, b, c を用いて（因数分解した形で）答えよ.

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix}$$

(1)

$$\begin{vmatrix} a+x & a+y & a+z \\ b+x & b+y & b+z \\ c+x & c+y & c+z \end{vmatrix} \overset{\substack{r_1-r_2 \\ r_2-r_3 \\ r_3-r_1}}{=} \begin{vmatrix} a-b & a-b & a-b \\ b-c & b-c & b-c \\ c-a & c-a & c-a \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 0$$

(2)

$$\begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 1 & b & ca \\ 1 & c & ab \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}}{=} \begin{vmatrix} 1 & a & bc \\ 0 & b-a & -c(b-a) \\ 0 & c-a & -b(c-a) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & -c(b-a) \\ c-a & -b(c-a) \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & -c \\ 1 & -b \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)(c-b)$$

問題 6

n 次の正方行列 A が対称であるとは, $A = {}^tA$ が成り立つことである. ただし, ${}^tX$ は行列 X の転置行列を表すとする. さて, A および B を対称行列とする. このとき,

A と B が可換（$AB = BA$）ならば　積 AB も対称行列である

ことを証明せよ. ただし, 必要であれば, ${}^t(XY) = {}^tY\,{}^tX$ という性質を証明せずに利用してもよい.

"AとBを対称行列とする"によって

$A = {}^tA$ 、$B = {}^tB$ である.

そして.

$AB = {}^tA \cdot {}^tB$ となる

${}^t(XY) = {}^tY\,{}^tX$ であるから, ${}^t(AB) = {}^tA\,{}^tB$ がわかる.

つまり. $AB = (AB)^t$. 積ABも対称行列であることを証明できる。